

Action publique et changement climatique: la planification

Cours de Politique économique

Raul Sampognaro

raul.sampognaro@sciencespo.fr

OFCE, Sciences Po Paris

lundi 1 décembre 2025

Le changement climatique

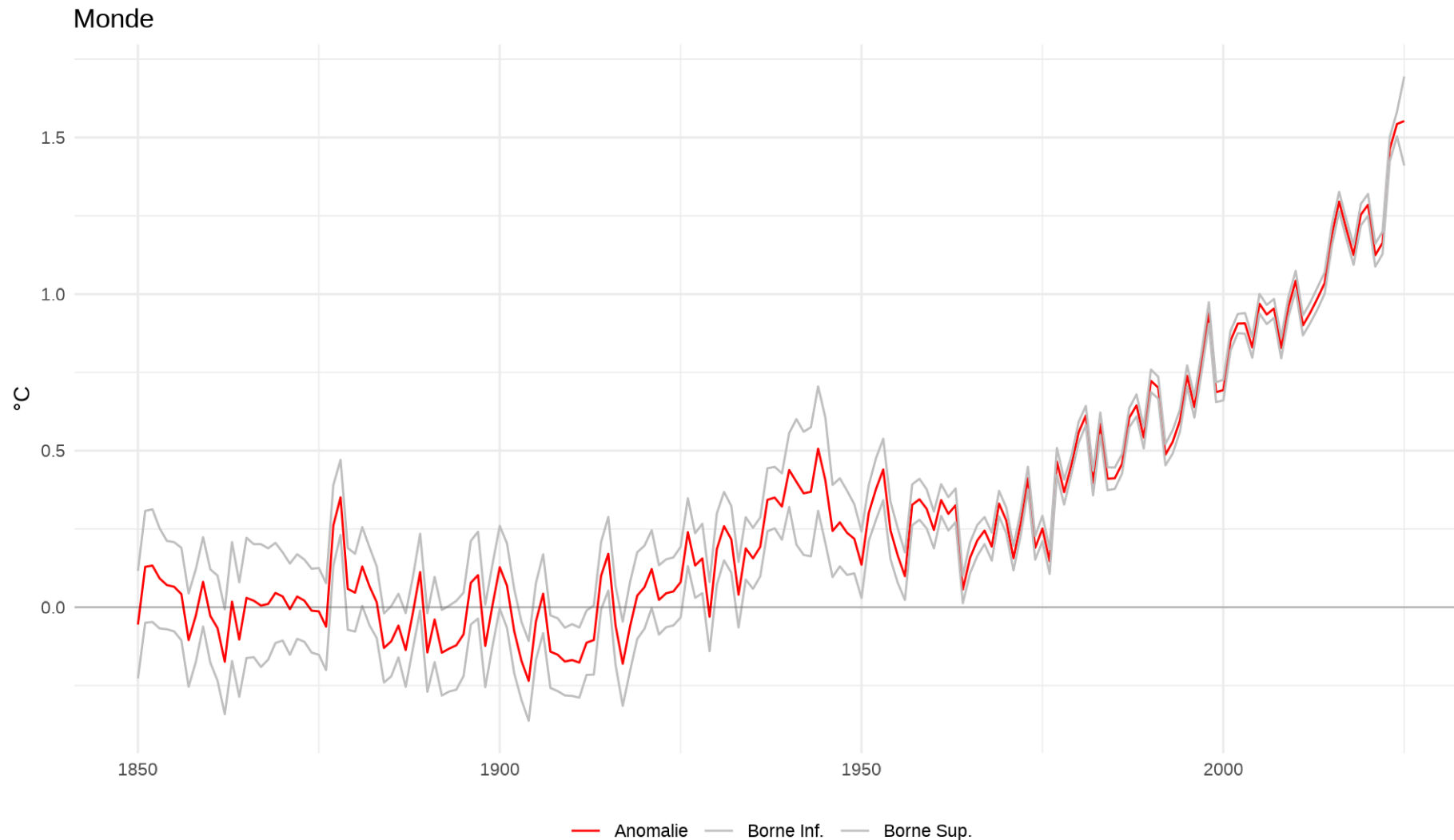
Les externalités: l'action publique est-elle toujours nécessaire?

Une petite histoire de la planification et la coordination au niveau international

La planification française

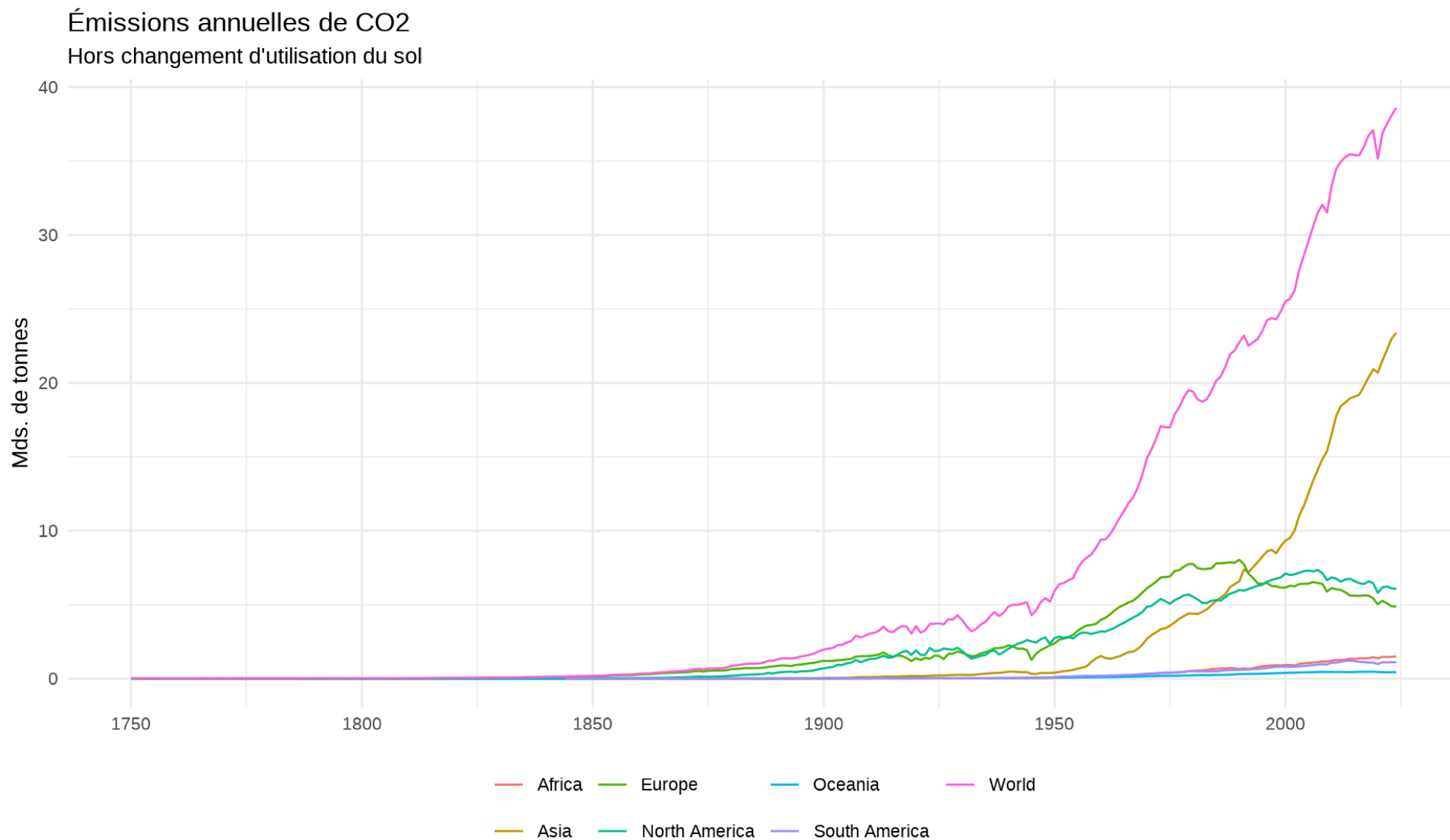
Le rapport Pisani-Ferry / Mahfouz (2023)

» Anomalies annuelles de température par rapport à la période préindustrielle



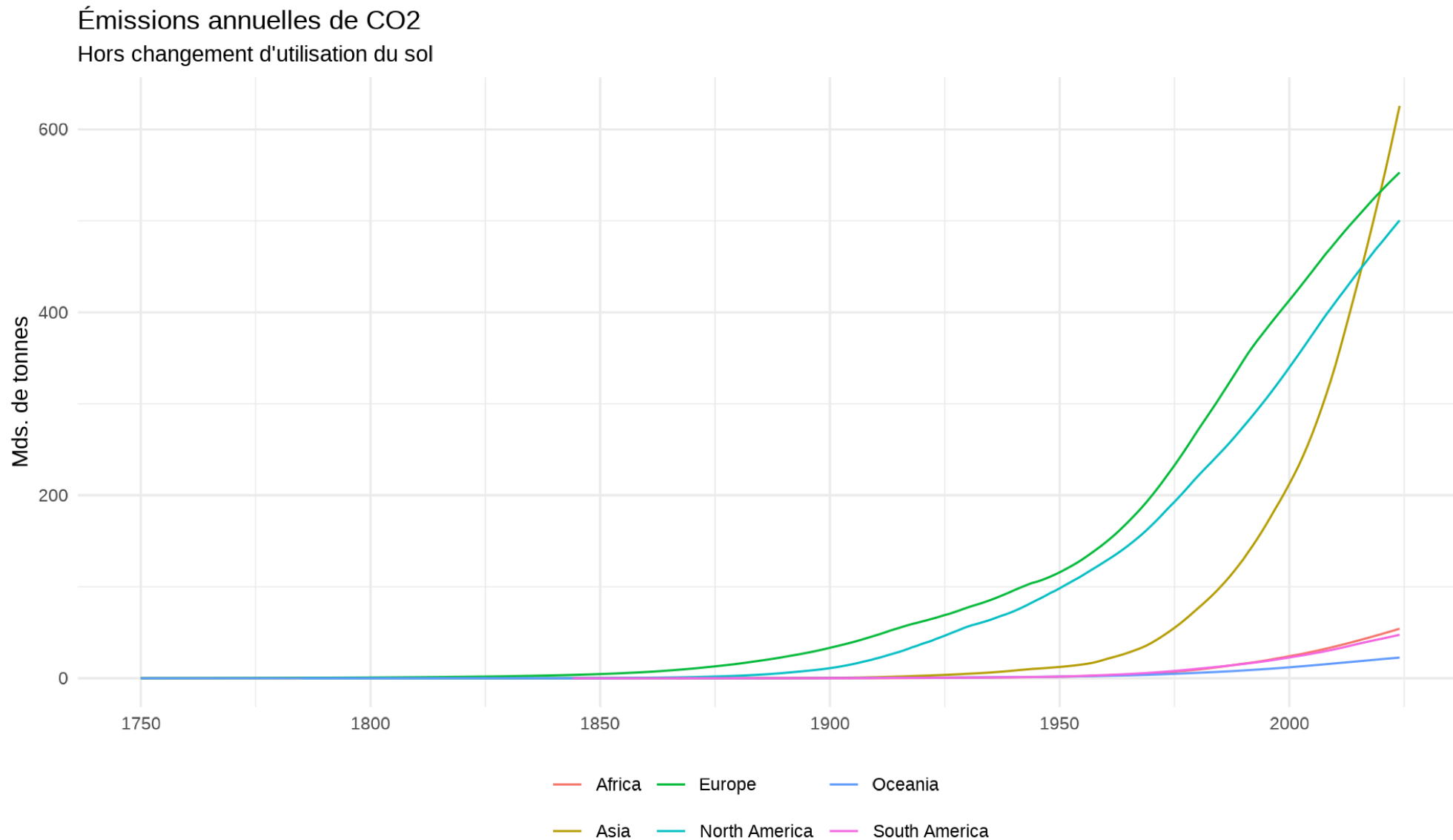
Source: Met Office Hadley Centre - HadCRUT5 (2025) via ourworldindata.org

» La hausse des émissions se poursuit



Source: Global Carbon Budget (2025) via ourworldindata.org

» Ne pas oublier l'importance de la responsabilité historique



Source: Global Carbon Budget (2025) via ourworldindata.org

» Des questions méthodologiques à ne pas oublier

L'**inventaire national** calcule les quantités de gaz à effet de serre physiquement émises à l'intérieur du pays (approche territoriale) par les ménages (véhicules et logements) et les activités économiques (consommation d'énergie fossile, procédés industriels et émissions de l'agriculture).

L'**empreinte carbone** représente la quantité de gaz à effet de serre (GES) induite par la demande finale intérieure d'un pays, que les biens ou services consommés soient produits sur le territoire national ou importés.

Source: Insee

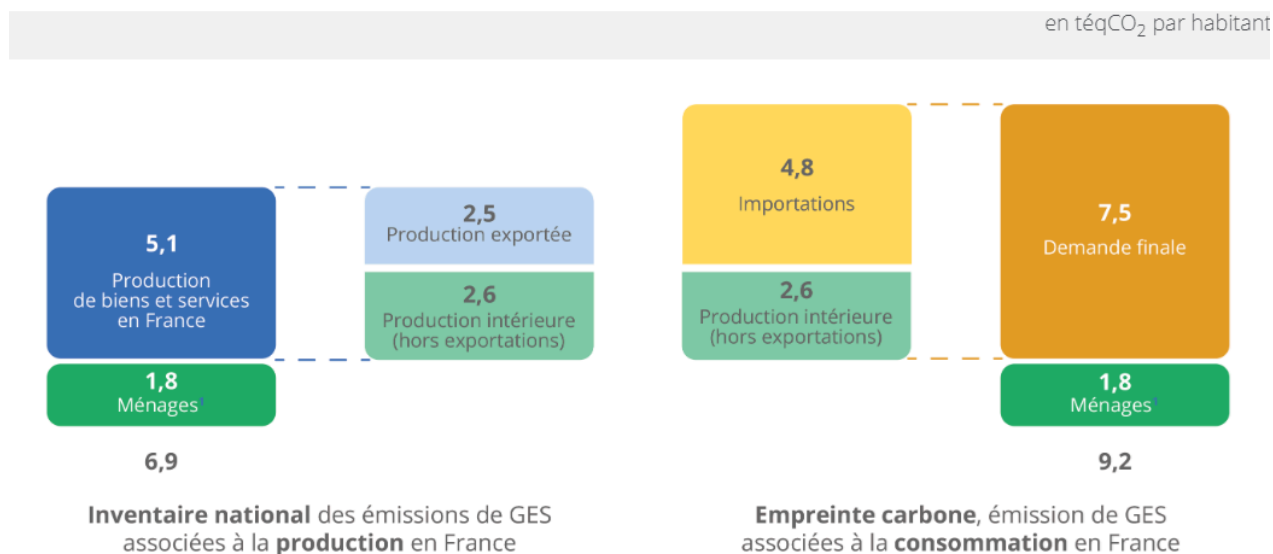
» L'empreinte carbone

L'empreinte carbone est donc constituée :

- des GES émis directement par les ménages (principalement liés à la combustion des carburants des véhicules particuliers et la combustion d'énergies fossiles pour le chauffage des logements);
- des émissions de GES issues de la production intérieure de biens et de services destinée à la demande intérieure
- des émissions de GES associées aux biens et services importés, pour les consommations intermédiaires des entreprises ou pour l'usage final des ménages.

» L'empreinte carbone: un calcul pour la France

Figure 1 – Émissions de gaz à effets de serre, deux approches : l'inventaire national et l'empreinte carbone



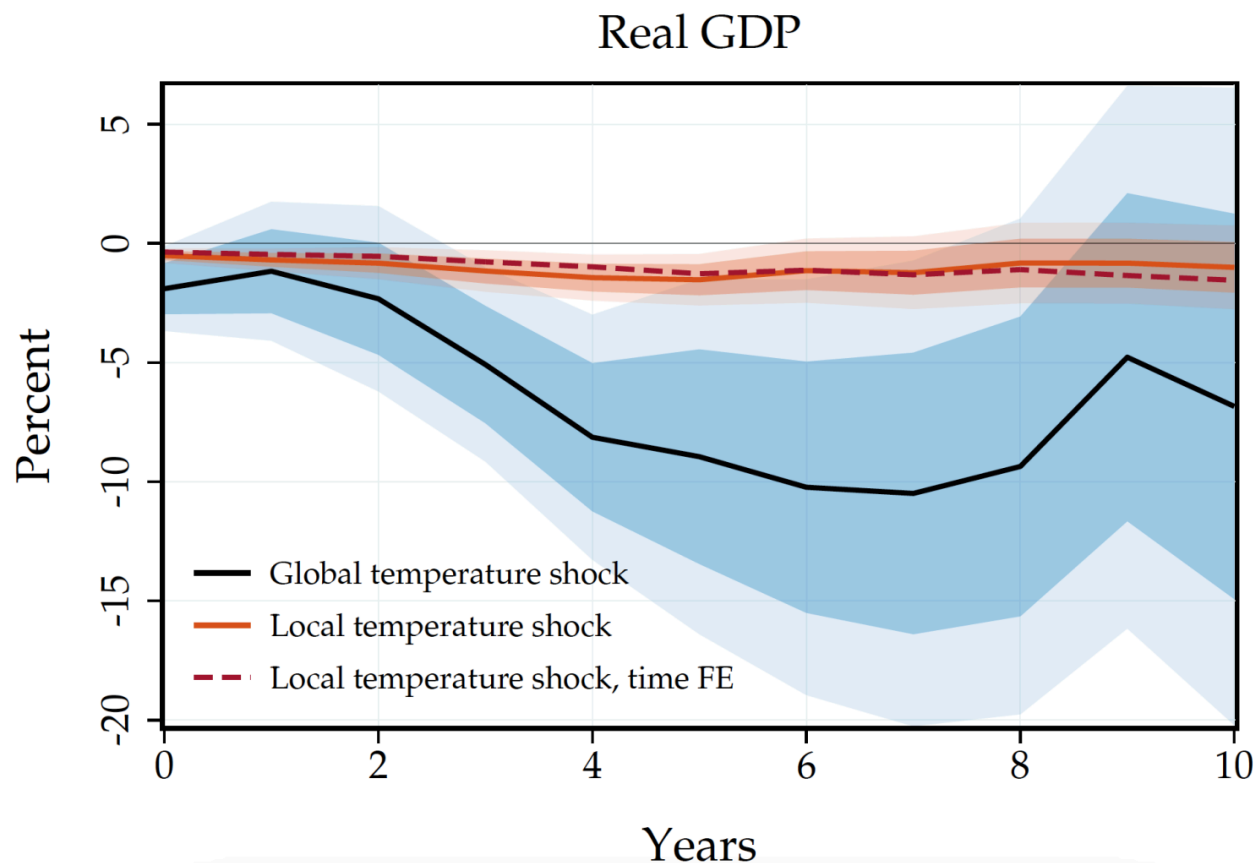
1. GES directement émis par les ménages, principalement liés à la combustion de carburant et d'énergie fossile pour le chauffage.

Note : pour une question d'arrondi, les totaux peuvent différer à la décimale près.

Lecture : il est possible de passer de l'inventaire à l'empreinte carbone en retranchant de l'inventaire les GES émis sur le territoire pour des produits qui sont exportés (2,5 téqCO₂) et en ajoutant les GES émis à l'étranger pour des produits importés (4,8 téqCO₂).

Source: Bourgeois, Lafrogne-Joussier, Lequien et Ralle (2022)

» Un coût économique très important



Source: Bilal et Känzig (2024)

⇒ +1° de la température mondiale entraîne une chute du PIB de 12 % par rapport à un scénario sans réchauffement.

» Un coût économique très important

L'effet des catastrophes naturelles

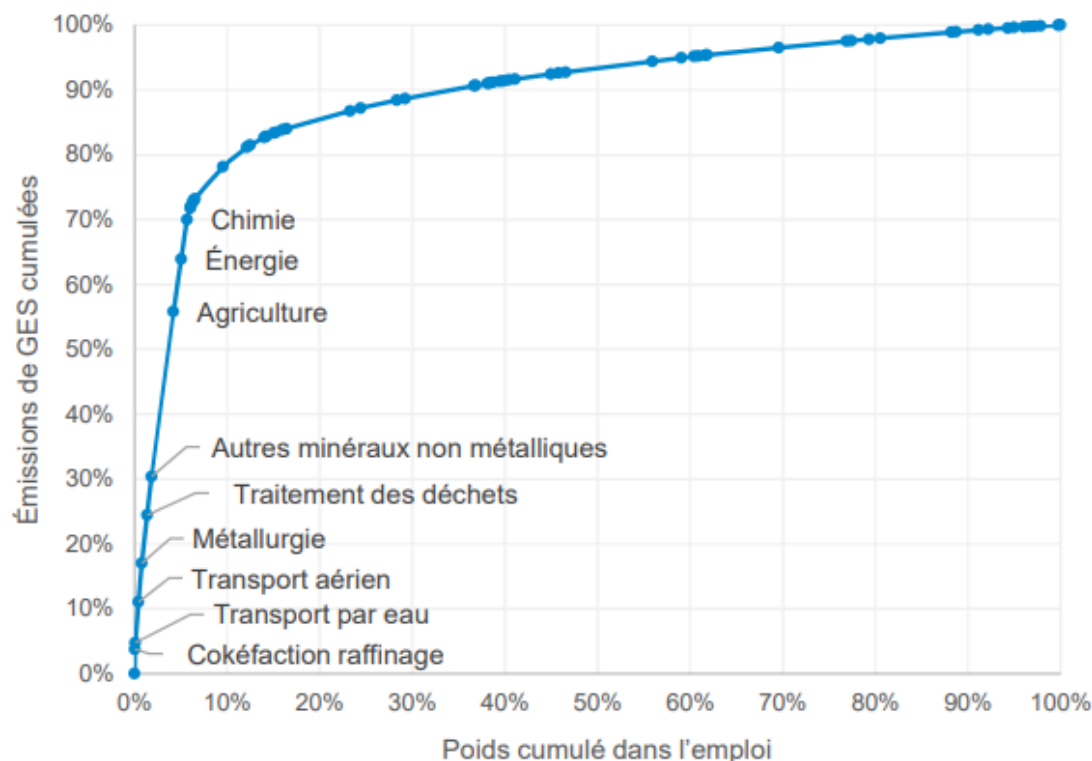
Selon les assureurs, entre 2020 et 2050 le coût des catastrophes naturelles pourrait atteindre 143 milliards d'euros (+35 % par rapport à la période 1989-2019). **Source: France Assureurs (2021)**

Des actifs à échouer

- le flux annuel de capital productif dévalué au niveau mondial pourrait s'élever à 0,5 point de PIB de 2019 en cas de transition ordonnée et à 1 point de PIB en cas de transition retardée à 2030.
- Notamment dans le *bâtiment*, de *l'extraction d'énergies fossiles* et, plus marginalement, de *l'industrie* et de la *production d'électricité* à partir des énergies fossiles.
- Au niveau de l'Union européenne, le choc serait respectivement de 1 à 2 points de PIB.
Source: Rapport Pisani-Ferry Mahfouz

» Les emplois bruns sont concentrés dans certains secteurs

**Graphique 20 – Répartition sectorielle
des émissions de gaz à effet de serre et de l'emploi**

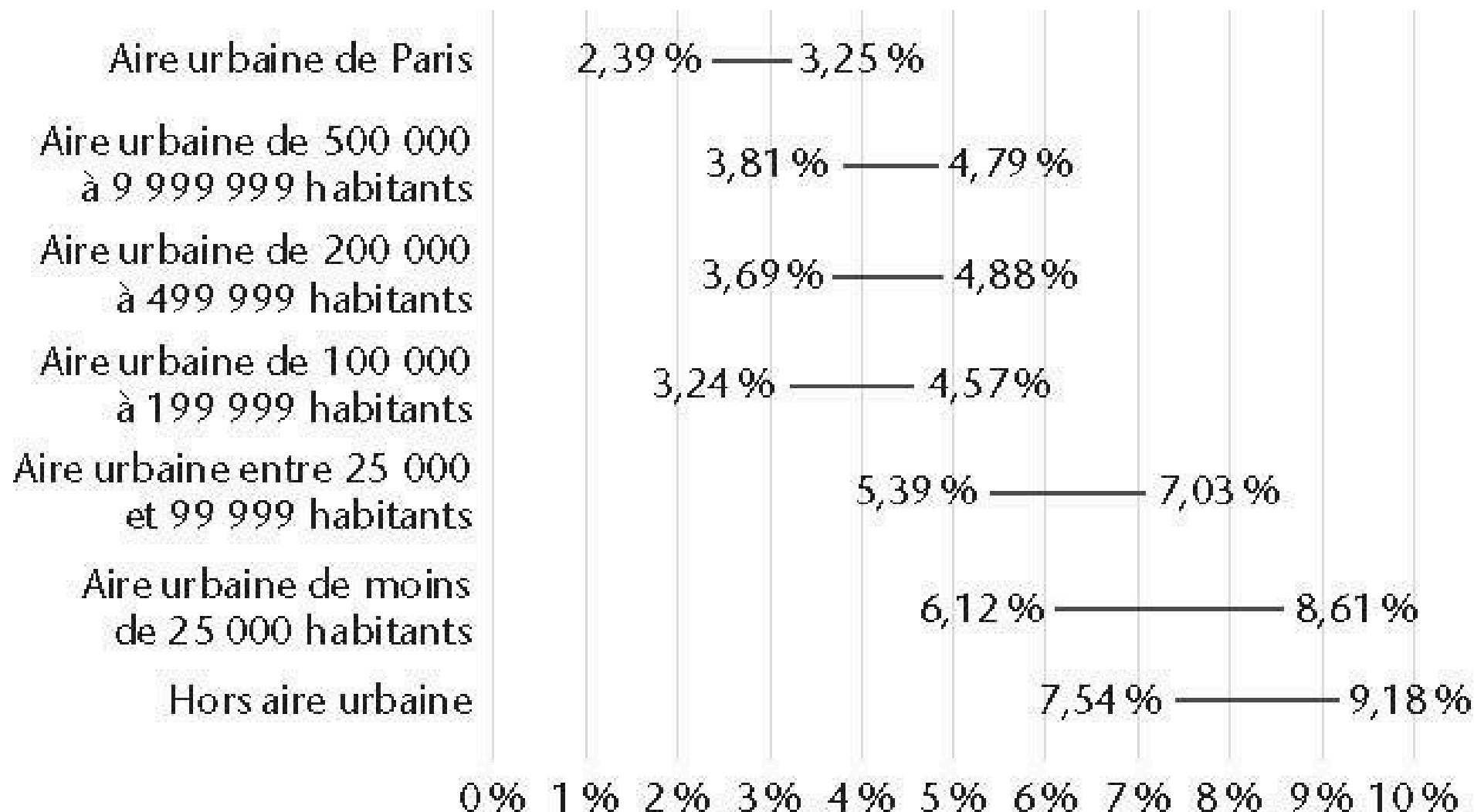


Lecture : en 2021, en France, les secteurs les plus émetteurs, qui représentent à eux seuls 80 % des émissions de gaz à effet de serre, concentrent seulement 10 % de l'emploi.

Source : pour les émissions, comptes annuels des émissions de gaz à effet de serre, Eurostat ; pour l'emploi, Labour Force Survey, Eurostat

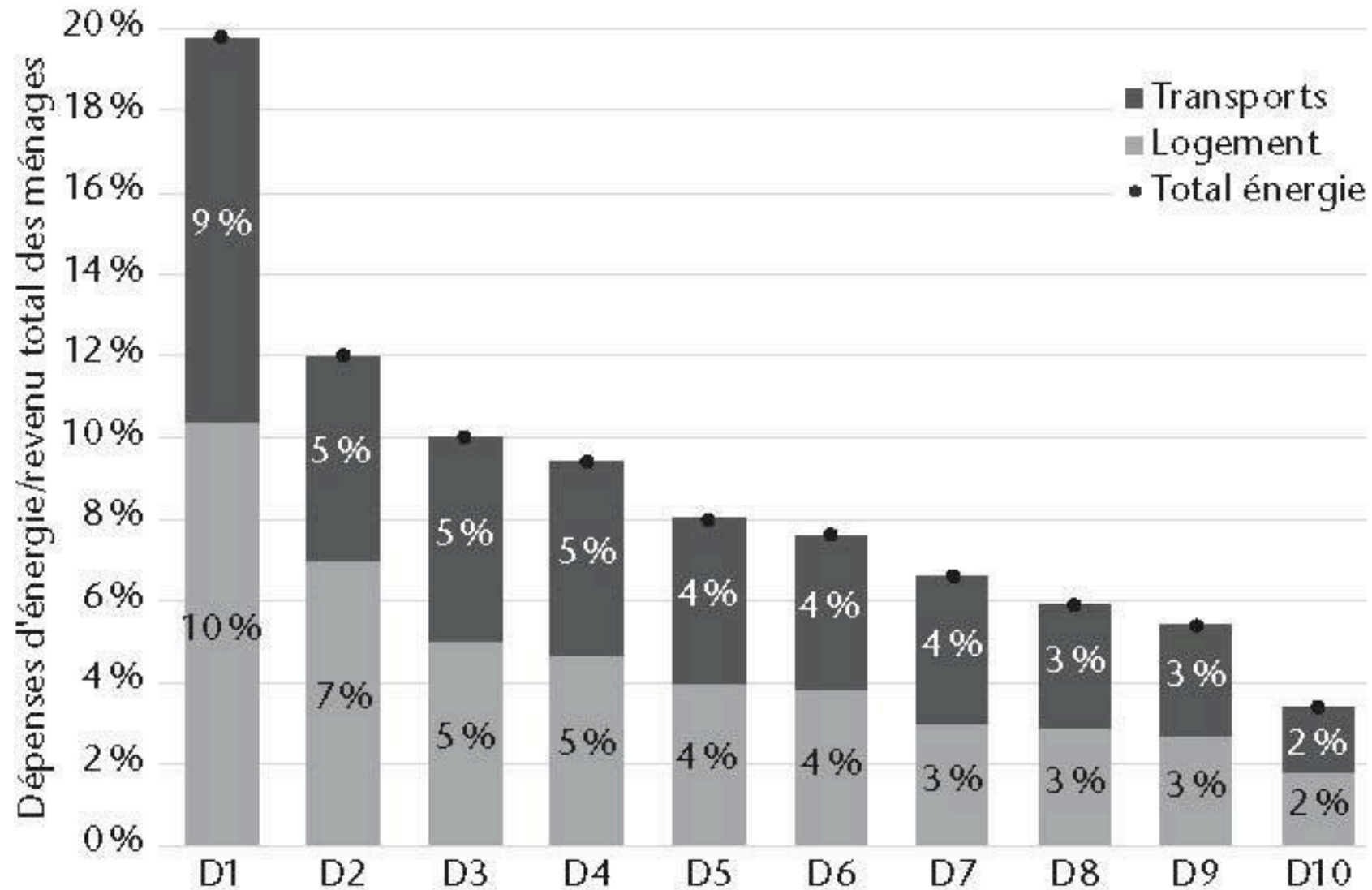
Source: Rapport Pisani-Ferry / Mahfouz (2023)

» Un coût qui ne sera pas supporté par tout le monde de la même façon



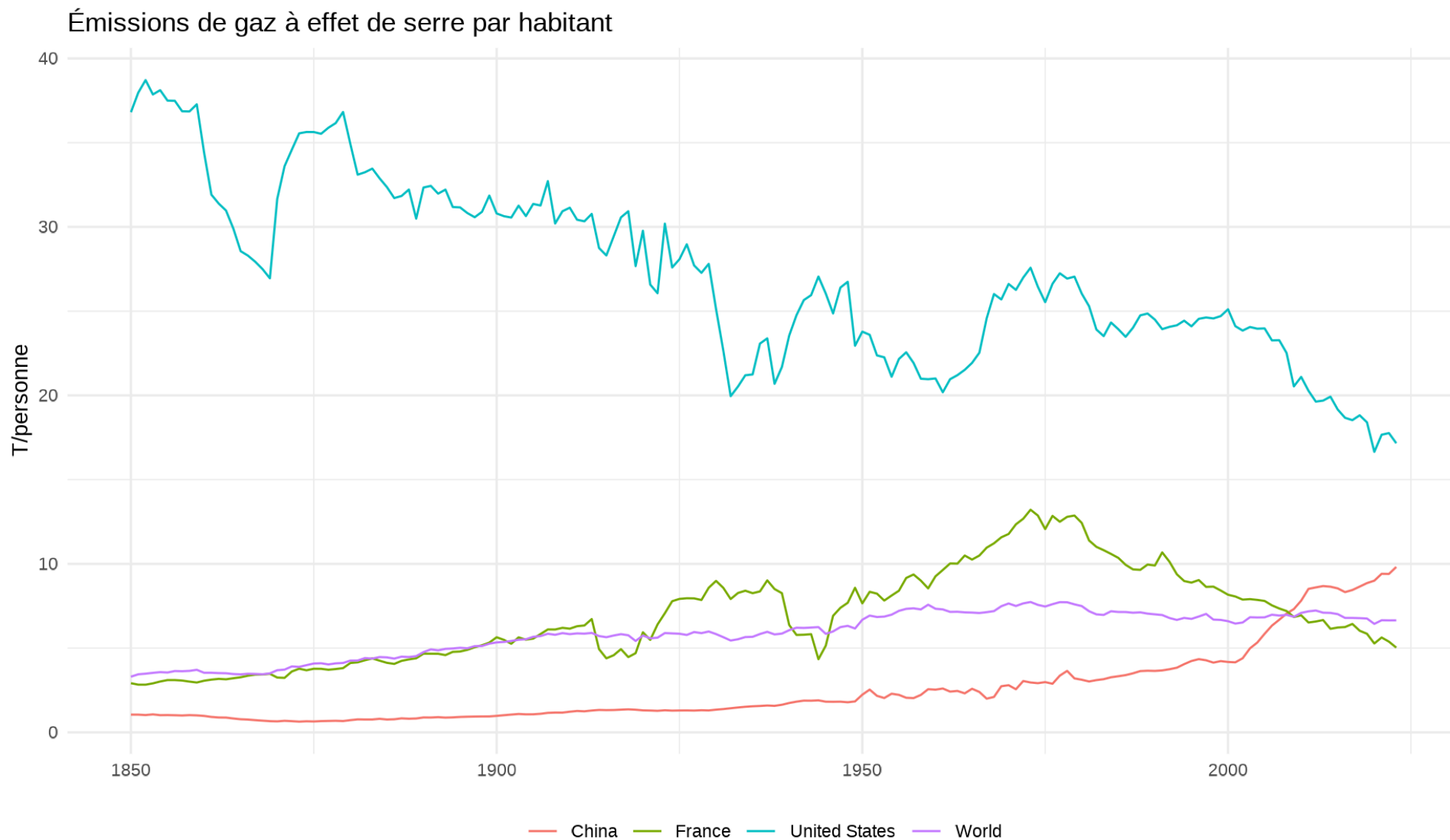
Proportion d'emplois « bruns » (visés par la décarbonation) par taille d'aire urbaine, en intervalle de confiance à 95 %. Source: enquête Emploi, Batut et Kaiser [2024].

» Un coût qui ne sera pas supporté par tout le monde de la même façon (2)



Taux d'effort énergétique des ménages pour leur logement et les transports, en 2019. Source: CGDD. Marcus (2023)

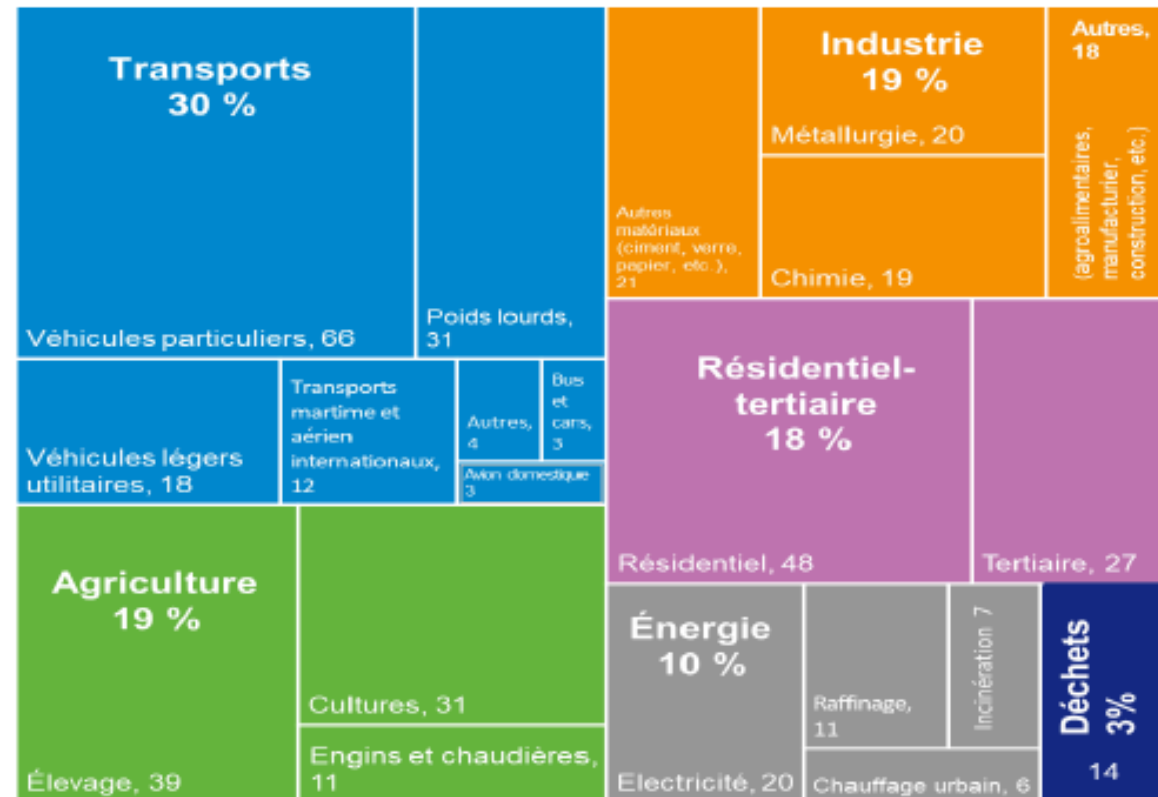
» Mais tout ceci n'est pas inéluctable



Source: Jones et al. (2024) via ourworldindata.org

» Une transformation globale de nos modes de vie et de production

Graphique 8 – Émissions de GES en France en 2021 (en MtCO₂e)



Lecture : en 2021, l'agriculture représente 19 % des émissions de gaz à effet de serre en France ; l'élevage notamment a émis 39 MtCO₂e en 2021.

Source : d'après Citepa-Secten, baromètre mensuel, hors UTCATF mais y.c. transports internationaux

» Un problème essentiel: l'incertitude sur la technologie de décarbonation future

Le changement climatique pose un double enjeu:

1. la science montre que dépasser le seuil de +2 degrés génère des conséquences planétaires imprévisibles et établit une limite à ne pas dépasser. Ceci informe sur la limite d'émissions de GES et nous oblige à atteindre la neutralité carbone autour de 2050.
2. nous devons engager cette trajectoire en ignorant totalement les technologies qui seront disponibles pour la décarbonation dans le futur.

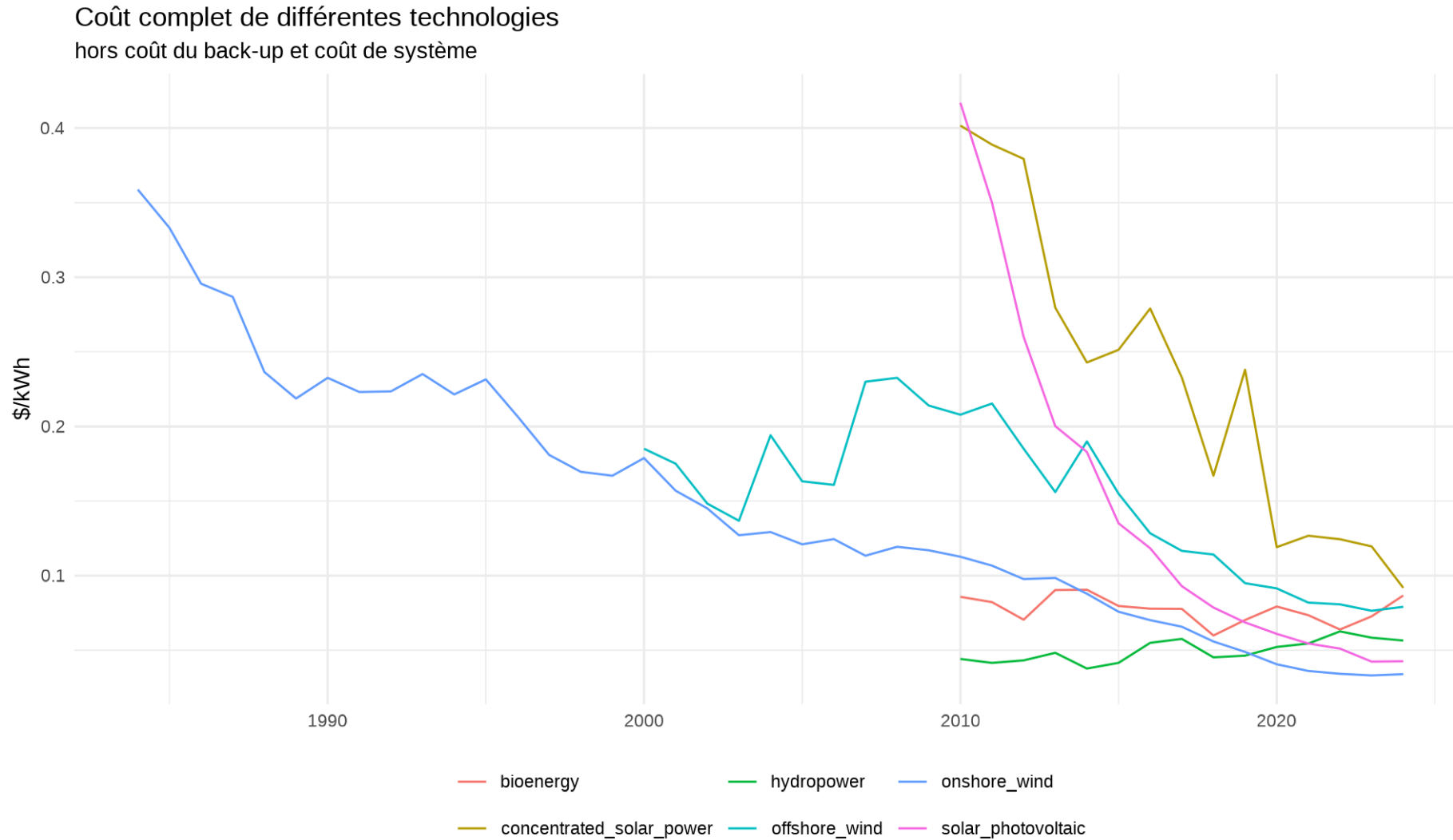
Comment décider du rythme de la décarbonation ?

Exemple (de science fiction): imaginez qu'en 2050 nous savons que nous aurons une technologie qui nous permettra de réduire à 0 nos émissions de GES. Que faire?

Exemple (de science fiction) 2: imaginez qu'en 2050 nous anticipons que nous aurons une technologie qui nous permettra de réduire à 0 nos émissions de GES avec 90 %. Et avec 10% cette technologie échoue et nous atteignons les limites planétaires. Que faire?

La décision intertemporelle dans un contexte de risque est particulièrement difficile et un principe de précaution invite à agir de façon précoce de façon à faire moins de paris sur des technologies (ou comportements) incertains.

» Un problème essentiel: l'incertitude sur la technologie de décarbonation future



Source: IRENA (2025) via ourworldindata.org

» Un problème essentiel: à quelle vitesse faut-il déclasser le capital *brun* avec incertitude sur les technologies futures ?

Durée de vie du capital (selon les hypothèses de la comptabilité nationale)

- **Logement:** $\approx$ 50 ans
- **Production électricité:** $\approx$ 80 ans
- **Voiture:** $\approx$ 10 ans

Attendre ou déclasser ?

Subventionner la rénovation ou subventionner le nouveau ?

Le changement climatique

Les externalités: l'action publique est-elle toujours nécessaire?

Une petite histoire de la planification et la coordination au niveau international

La planification française

Le rapport Pisani-Ferry / Mahfouz (2023)

» Définition

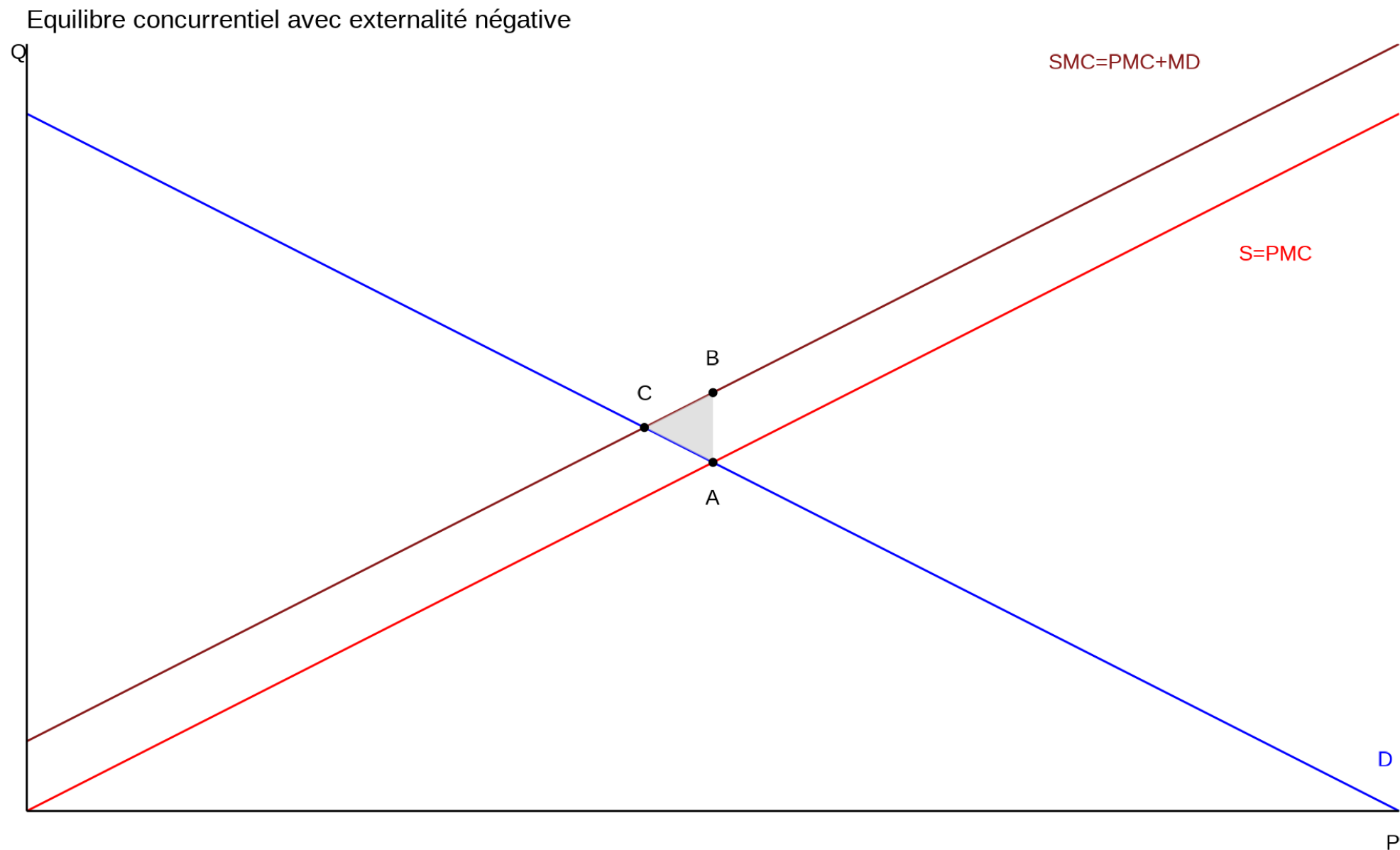
Les externalités sont les effets indirects de la consommation ou de la production, c'est-à-dire les effets sur les agents autres que l'initiateur de cette activité qui ne passent pas par le système des prix. Dans une économie de concurrence privée, les équilibres ne seront généralement pas optimaux au sens de Pareto puisqu'ils refléteront uniquement les effets privés (directs) et non les effets sociaux (directs et indirects) de l'activité économique.

J.J. Laffont (2008) *in* The New Palgrave Dictionary of Economics

En présence d'une **externalité négative**, le **coût marginal privé** (PMC) diffère du **coût marginal social** (SMC). Cet écart s'explique par le **dommage marginal** (MD) produit par le fait générateur de l'externalité.

$$SMC = PMC + MD$$

» Un équilibre concurrentiel non efficient



» Coase (1960) : les solutions privées aux externalités

A partir des travaux de Coase (1960) cette vision a été plus détaillée.

Pour la théorie économique:

La réciprocité des avantages découlant d'un échange volontaire est l'un des concepts les plus fondamentaux de l'économie. Lorsqu'il n'existe aucun obstacle à l'échange, la dynamique du marché déterminera la répartition finale de ces droits.

Coase suggère que la transférabilité des droits dans une économie de marché conduit à leur meilleure utilisation et à une répartition finale efficace.

Coase suggère qu'en **concurrence parfaite** les coûts marginaux privés et sociaux seront identiques car cette différence génère des opportunités pour réaliser des échanges mutuellement avantageux.

» Coase (1960): le théorème

Le théorème de Coase stipule que les acteurs privés peuvent résoudre le problème des externalités. Ceci est réalisé en *internalisant* l'externalité.

- **Partie I:** En présence de droits de propriété bien définis et de négociations sans coût, les négociations entre l'acteur à l'origine de l'externalité et l'acteur affecté peuvent aboutir aux quantités socialement optimales sur le marché.
- **Partie II:** La solution efficace à une externalité ne dépend pas de l'acteur auquel sont attribués les droits de propriété, pourvu que ces droits soient attribués à quelqu'un.

Une solution coasienne peut aboutir à la fois au **pollueur payeur** ou au **pollueur récompensé** selon la négociation et la distribution initiale des droits.

» Coase (1960) : quand est-ce que ce résultat est opérationnel ?

Le théorème de Coase est valide dans un cadre **sans coûts de transactions**

En présence de coûts de transactions alors les échanges mutuellement avantageux se poursuivront jusqu'au point **où le bénéfice marginal de la transaction dépasse le coût de transaction.**

Quels coûts de transaction ?

- Coûts *ex ante*: coûts matériels, coûts liés aux asymétries d'information, à la sélection adverse, *hold up*, coûts de négociation, des comportements stratégiques.
- Coûts *ex post*: contrôle et surveillance du respect de l'accord, faire respecter les contrats.

Quel rôle pour l'Etat dans le monde de Coase ?

1. Définir et garantir les droits de propriété
2. Diminuer les coûts de transaction.

» L'impossible solution coasienne pour le changement climatique

- **Problème d'attribution:** qui est responsable? qui est victime? qui négocie avec qui?
- ***Free rider*:** lorsque le coût de l'investissement est supporté de façon privée et le gain est collectif il y aura une tendance au sous-investissement.
- **Complexité de la négociation:** l'ampleur des transformations à tout niveau, de changements de comportements, de déclassement de capitaux pré-investis.. comment négocier et vérifier que tout le monde respecte sa part de l'issue négociée?

» Le changement climatique: une externalité globale et très particulière

Je pense qu'il est indiscutable que les émissions de gaz à effet de serre (GES) sont une externalité au sens de la théorie économique:

Externalité dans l'espace

- peu importe la localisation de l'émission de GES (Paris, Boston, Beijing ou Montevideo) son effet sur le stock de GES dans l'atmosphère sera identique.
- les effets locaux du changement climatique ne dépendent pas des émissions locales mais globales.

Externalité dans le temps

Les GES restent dans l'atmosphère des siècles. Nous souffrons des émissions passées et des personnes non nées souffriront les conséquences de nos actions

⇒ contrer le changement climatique nécessite une indispensable **coordination internationale** et **mettre une place des politiques de long terme**.

» Le changement climatique: une externalité globale et très particulière (2)

Des incertitudes massives

Une autre propriété du problème c'est que nous ignorons les coûts privés du changement des comportements individuels (ceci dépend d'une multitude de facteurs) mais surtout du coût futur de la dépollution (qui dépend en partie de décisions d'aujourd'hui).

Le besoin de planifier

L'inertie de la présence des GES dans l'atmosphère nécessite une action forte sur longue durée même si le passage du temps raccourcie notre capacité d'action *sans changement de politique*.

En tout cas, c'est un problème qui se pense sur le très long terme, en mobilisant plusieurs leviers d'action en simultané, concernant plusieurs acteurs (et pays). On observe un **retour de la planification** dans un contexte de forte incertitude sur les effets des leviers mobilisés.

Le changement climatique

Les externalités: l'action publique est-elle toujours nécessaire?

Une petite histoire de la planification et la coordination au niveau international

La planification française

Le rapport Pisani-Ferry / Mahfouz (2023)

» GIEC

Le **Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC)** a été créé en 1988 en vue de fournir des évaluations détaillées de l'état des connaissances scientifiques, techniques et socio-économiques sur les changements climatiques, leurs causes, leurs répercussions potentielles et les stratégies de parade.

Depuis lors, le GIEC a établi cinq rapports d'évaluation. **Vous trouvez le dernier [ici](#).**

» Protocole de Kyoto

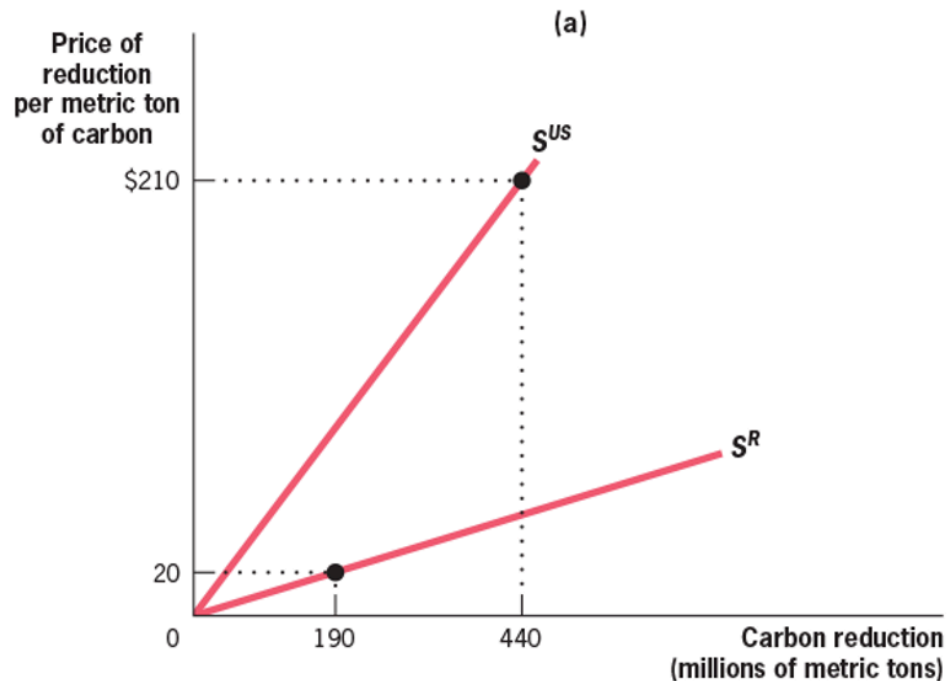
Le **Protocole de Kyoto** est un texte international qui vise à réduire les émissions de GES. Il est signé en 1997 lors de la 3^e COP sur la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) de 1992. Il entre en vigueur en 2005, à la suite de sa ratification par la Russie.

- le Protocole engage 38 pays industrialisés à réduire leurs émissions GES (au moins 5%, par rapport aux émissions de 1990). Aucune sanction n'est cependant prévue si cet objectif n'est pas atteint.
- Il prévoit un traitement différencié entre pays industrialisés, importants émetteurs de gaz à effet de serre, et pays en développement.
- il a vu ses ambitions initiales contrariées par le **désengagement de certains pays (USA)** et la **montée des pays émergents**.

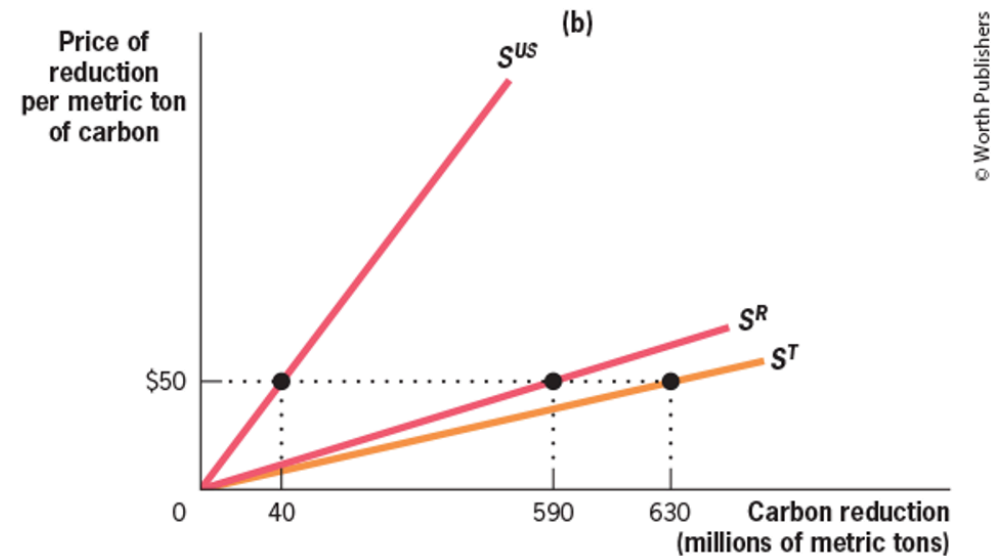
Il fixait des **objectifs contraignants** mais sur une période courte (2008-2012). Il prévoyait des engagements différenciés selon les pays, sur le principe d'une responsabilité distincte entre pays industrialisés et pays en développement. Ses accords ont été prolongés à Doha en 2012.

» Protocole de Kyoto: la création d'un marché des permis à polluer international

Sans marché international des permis



Avec marché international des permis



⇒ l'inclusion de plus de pays facilite et renforce la baisse du coût de la dépollution.

» Accord de Paris

Les dirigeants mondiaux réunis à la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP21) à Paris ont réussi une percée le 12 décembre 2015 avec l'**Accord de Paris**.

L'Accord consiste en un traité international juridiquement contraignant et est entré en vigueur le 4 novembre 2016. À ce jour, 194 parties (193 pays + UE) y ont adhéré.

L'Accord énonce des objectifs à long terme destinés à orienter l'ensemble des nations:

- Réduire les émissions mondiales de GES dans le but de limiter à 2 °C le réchauffement planétaire au cours du siècle présent, tout en poursuivant l'action pour le limiter à 1,5 °C
- Réévaluer les engagements nationaux tous les cinq ans ;
- Fournir aux pays en développement des ressources financières pour atténuer les changements climatiques, renforcer la résilience et accroître les capacités d'adaptation aux effets produits par ces changements.

Plus d'information [ici](#)

» La mise en oeuvre de l'Accord de Paris au niveau européen

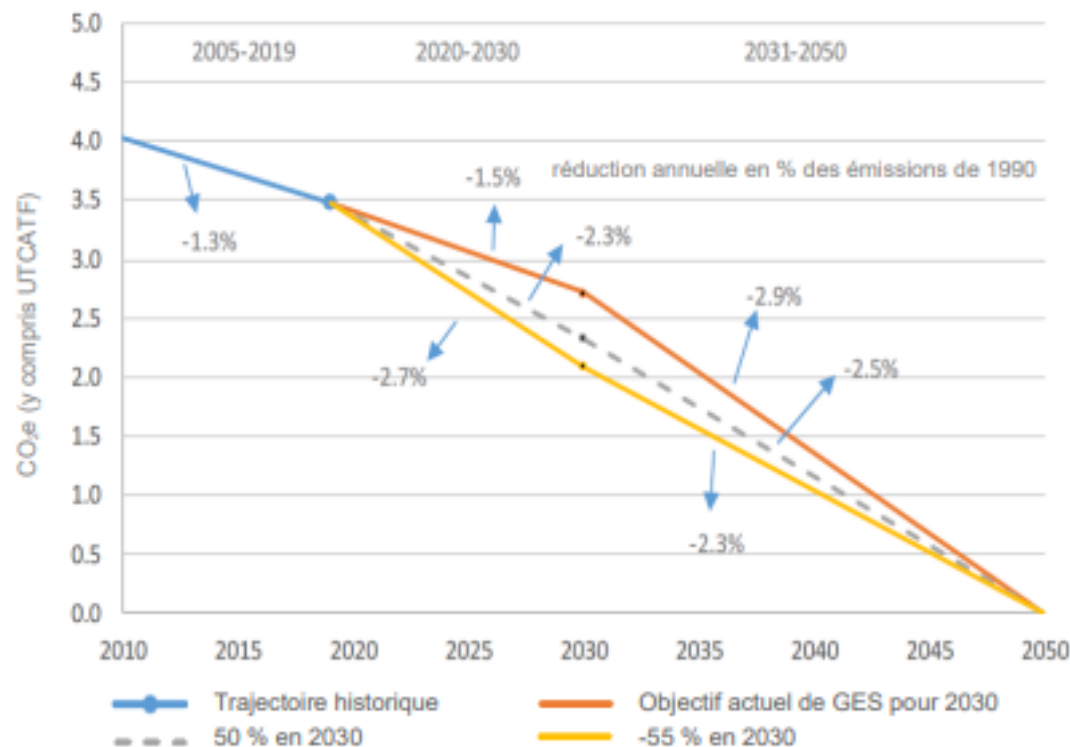
La **loi européenne sur le climat** inscrit le principe de la neutralité carbone à horizon 2050 et prévoit des jalons intermédiaires, dont une diminution de 55% à horizon 2030 (par rapport à 1990).

Pour l'atteindre, le paquet **Fit for 55** renforce la législation existante sur plusieurs outils:

- **Système européen des quotas d'émission (SEQUE-UE).** Mis en place en 2005, le paquet *Fit for 55* accélère la réduction de la distribution des quotas distribués, le retrait progressif des quotas gratuits et l'extension de son domaine d'application.
 - Depuis 2021, le prix du carbone fluctue entre 60 et 80 euros/tonne, ce qui permet de rentabiliser la sortie des usines de production électrique à gaz ou charbon.
- **Mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF).** Il sera pleinement opérationnel en 2026 et soumettra les produits importés à la même imposition que leurs équivalents de l'UE.

» La mise en oeuvre de l'Accord de Paris au niveau européen

Graphique 7 – Trajectoires de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne dans le cadre du paquet « Fit for 55 »



ecture : pour atteindre la cible d'une réduction de 55 % des émissions européennes de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990, l'Union européenne doit réduire ses émissions de 2,7 % par an, contre 1,3 % sur la période 2005-2019.

source : Commission européenne (2020), *Stepping up Europe's 2030 Climate Ambition. Investing in a Climate-Neutral Future for the Benefit of our People, Impact Assessment*, septembre, p. 9

Source: Rapport Pisani-Ferry / Mahfouz (2023)

Le changement climatique

Les externalités: l'action publique est-elle toujours nécessaire?

Une petite histoire de la planification et la coordination au niveau international

La planification française

Le rapport Pisani-Ferry / Mahfouz (2023)

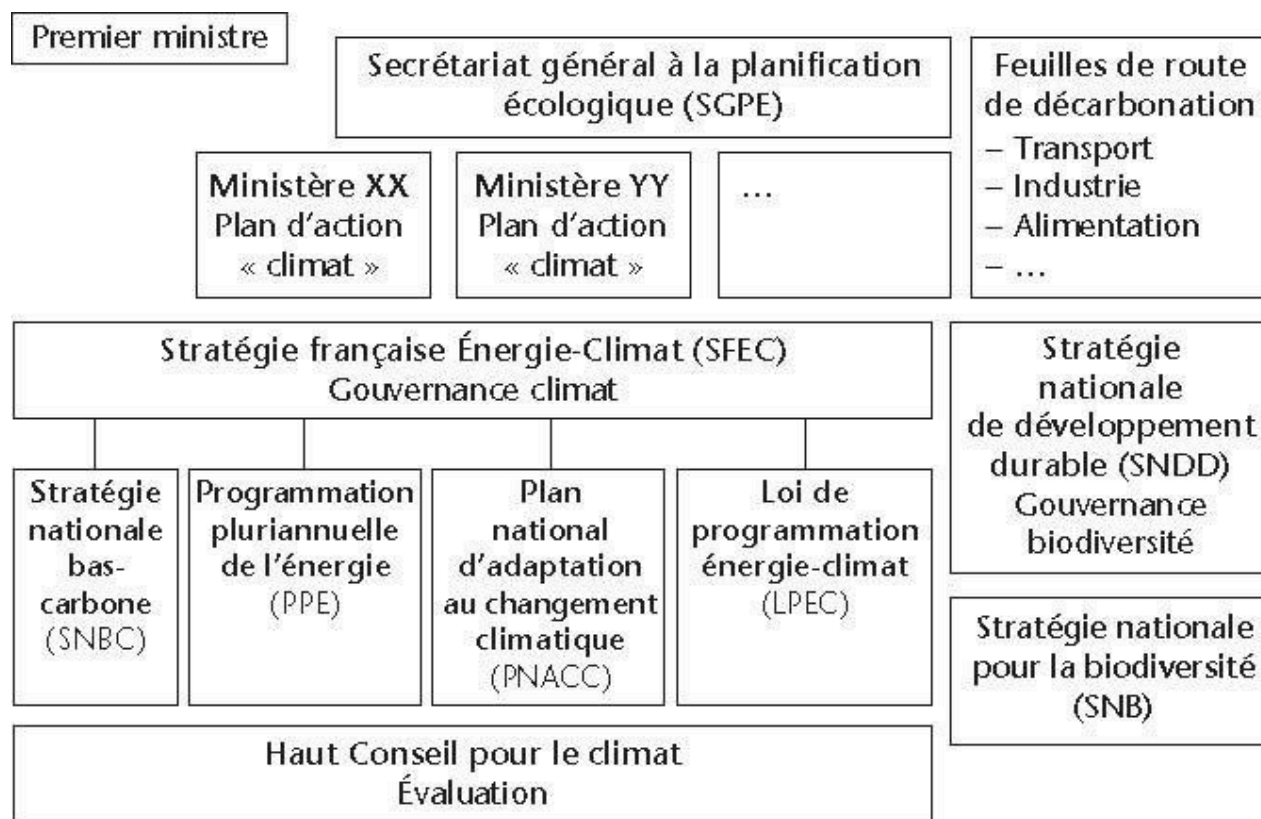
» La Stratégie nationale bas-carbone

La planification climatique française repose sur plusieurs documents et notamment la **Stratégie nationale bas-carbone (SNBC)**

La SNBC est la feuille de route de la France pour lutter contre le changement climatique. Elle donne des orientations pour mettre en œuvre, dans tous les secteurs d'activité, la transition vers une économie bas-carbone, circulaire et durable. Elle définit une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre jusqu'à 2050 et fixe des objectifs à court-moyen termes : les budgets carbone.

Source: ecologie.gouv.fr

» La planification française: de nombreux dispositifs et peu de cohérence

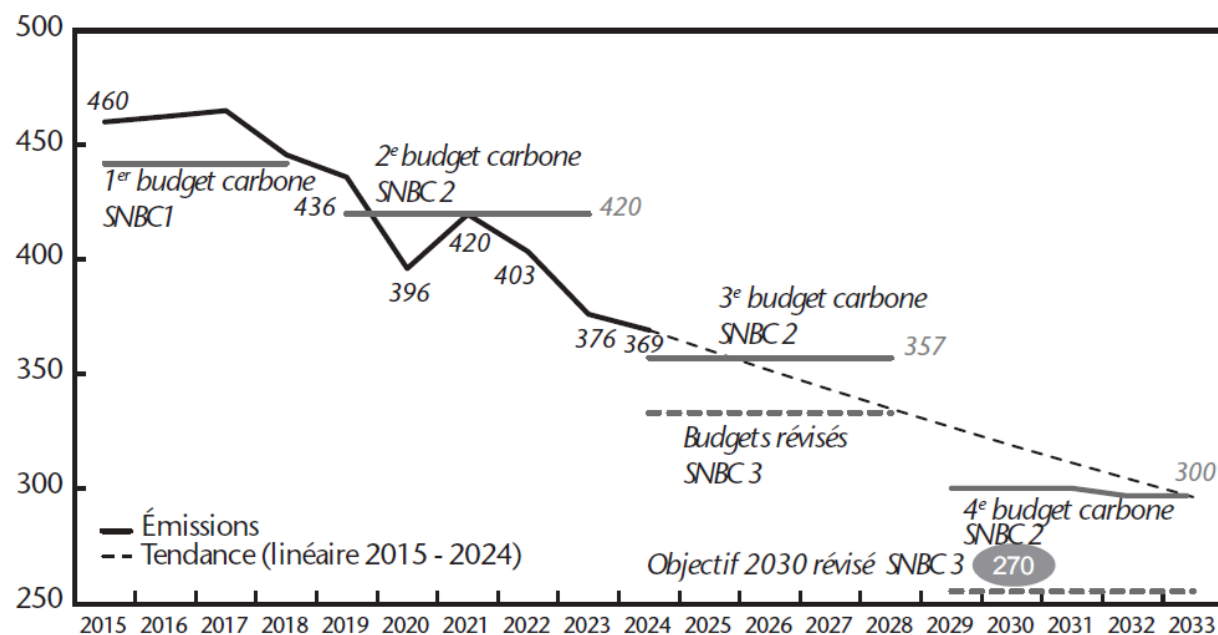


Source: Viennot (2025)

» Jusqu'ici des objectifs atteints mais une dynamique trop lente qui remet en cause les objectifs futurs

Graphique 2. Trajectoire d'émissions et budgets carbone définis par la SNBC

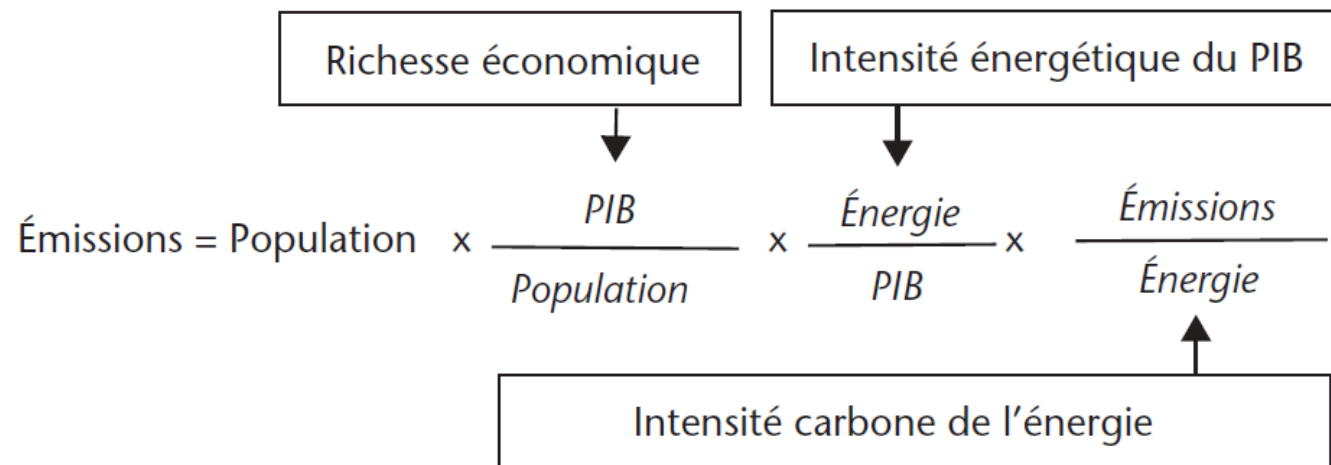
Émissions de GES hors UTCAF, en Mt CO₂éq



Sources : Citepa, Rapport Secten 2025, SNBC3, projet.

Source: OFCE (2025)

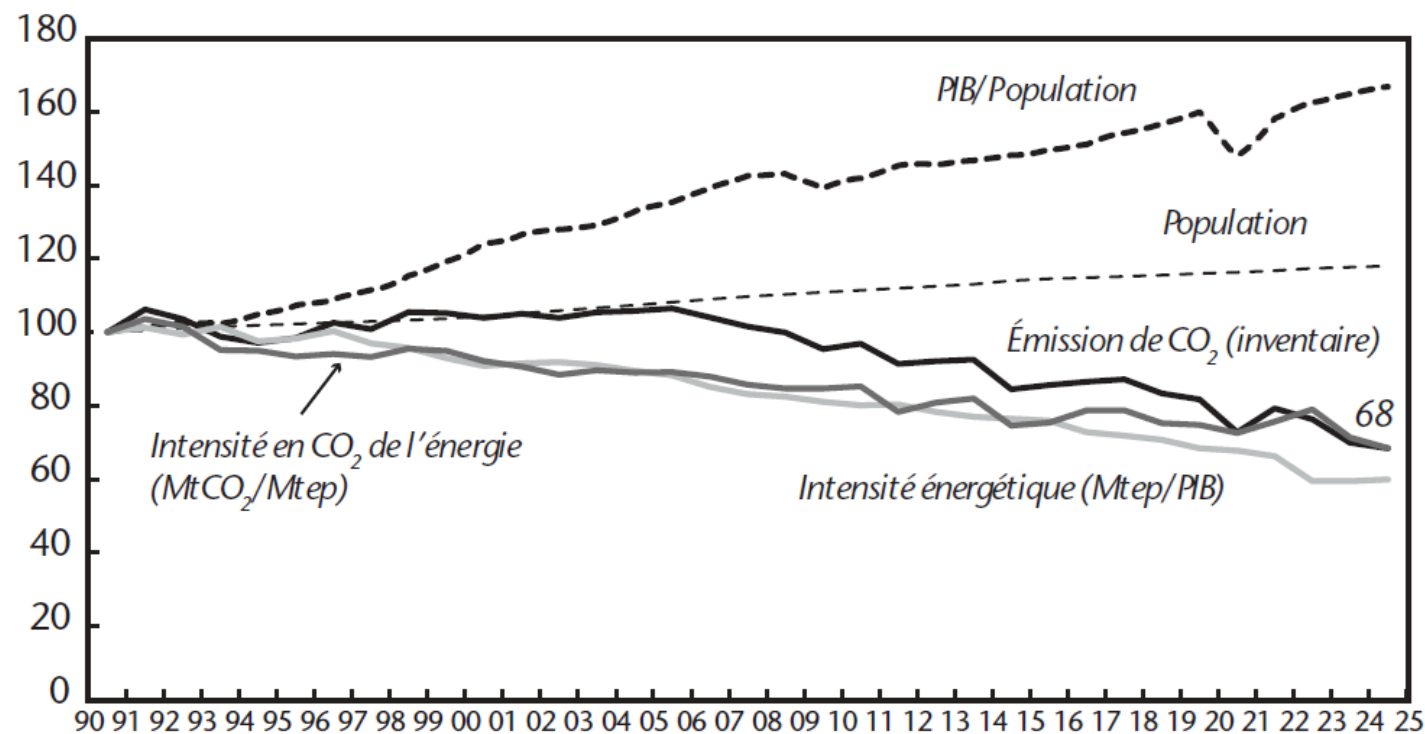
» L'équation de Kaya



» La politique climatique ne se donne pas des objectifs d'influencer l'activité et la démographie

Graphique 3. Émissions de CO₂ en millions de tonnes et leurs déterminants selon l'identité de Kaya (France)

Base 100 : 1990



Sources : Citepa, Insee, ministère de la Transition écologique.

Le changement climatique

Les externalités: l'action publique est-elle toujours nécessaire?

Une petite histoire de la planification et la coordination au niveau international

La planification française

Le rapport Pisani-Ferry / Mahfouz (2023)

» Le constat

La neutralité climatique est **atteignable**. Y parvenir suppose une **grande transformation**, d'ampleur comparable aux révolutions industrielles du passé. Mais au regard de celles-ci cette transformation sera **globale**, plus **rapide**, et elle sera **pilotée d'abord par les politiques publiques** et non par les innovations technologiques et les marchés."

» Les principaux leviers d'action

Cette transformation repose sur trois mécanismes économiques :

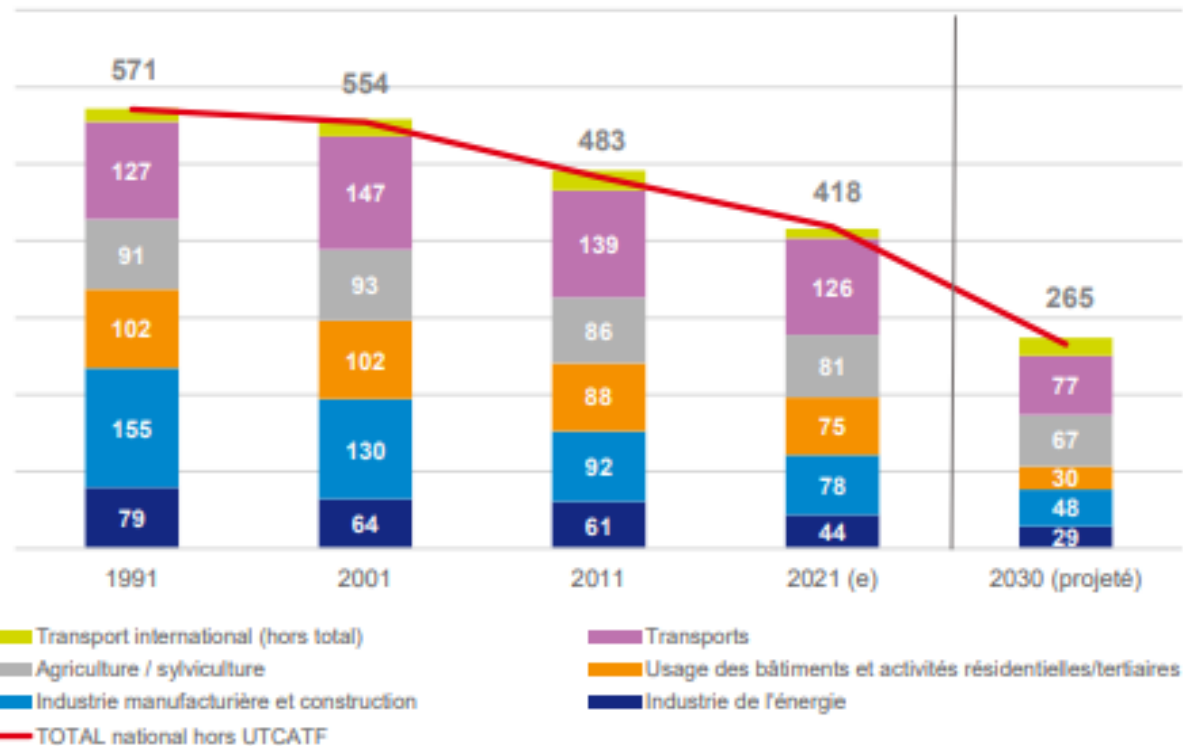
1. la **réorientation du progrès technique** vers des technologies vertes,
2. la **sobriété** (définie comme la réduction des consommations d'énergie qui ne découle pas de gains d'efficacité énergétique),
3. et la **substitution de capital** aux énergies fossiles.

Selon les auteurs, à l'horizon 2030, la transformation reposera principalement sur la substitution de capital aux énergies fossiles : la sobriété contribuera à la réduction des émissions, mais pour 15 % environ.

Dans les 10 ans à venir, la décarbonation va appeler un supplément d'investissements d'ampleur (plus de 2 points de PIB en 2030, par rapport à un scénario sans action climatique).

» A horizon 2030, l'essentiel de la décarbonation devrait venir de l'électrification du parc automobile et les émissions liées au logement

Graphique 9 – Émissions nationales de GES, 1991-2030 (en MtCO₂e)

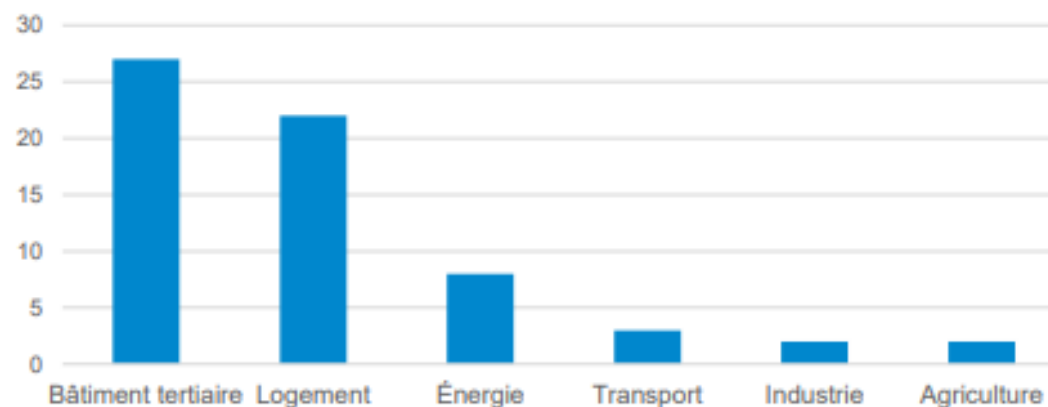


Lecture : en 2021, les transports ont émis 126 MtCO₂e, contre 147 MtCO₂e en 2001.

Source : Citepa (2022), [Format Secten](#), op. cit. et calculs des auteurs

» 66 milliards d'euros d'investissement supplémentaire par an d'ici 2030...

Graphique 14 – Investissements additionnels nets requis pour atteindre l'objectif 2030, par rapport à un scénario tendanciel sans verdissement de l'économie, en milliards d'euros de 2023



Note : le transport maritime et aérien et le secteur des déchets ne sont pas couverts ici, ce qui minore le total des investissements requis.

Source : auteurs

Source: Rapport Pisani-Ferry / Mahfouz (2023)

» Mais tout le monde n'a pas les mêmes capacités d'investissement

Tableau 3 – Coût brut de la transition vers la neutralité climatique pour des ménages-type

Opération	Investissement brut (euros)	Taux d'effort total (annuel) Ménages très modestes (D1-D2)	Taux d'effort (annuel) Classes moyennes (D4-D5)
Rénovation du logement	24 000	146 % (6 %)	82 % (3 %)
Changement du vecteur de chauffage	13 000	79 % (3 %)	44 % (2 %)
Acquisition d'un véhicule électrique	35 000	213 % (13 %)	120 % (8 %)

Note : le taux d'effort total est ici le rapport entre le coût d'acquisition d'un bien et le revenu disponible annuel de la catégorie de ménages considérée. Il donne une idée de l'effort financier total. Le taux d'effort annuel divise ce ratio par la durée de vie des équipements (vingt-cinq ans pour les travaux du logement, seize ans pour les véhicules). Hypothèses de calcul : 13 000 euros pour le coût moyen d'une pompe à chaleur air-eau ; 24 000 euros pour le coût moyen de rénovation d'une passoire thermique vers la classe C ; 35 000 euros pour le coût d'un véhicule électrique ; 16 450 euros (chiffres 2019) pour le revenu annuel moyen des ménages des deux premiers déciles (D1-D2) et 29 235 euros pour ceux des déciles 4 et 5.

Lecture : la rénovation d'un logement coûte 24 000 euros en moyenne, ce qui représente 146 % du revenu annuel moyen d'un ménage des deux premiers déciles et 82 % de celui d'un ménage des déciles 4 et 5. Si ce coût est étalé sur la durée de vie de la rénovation, il représente un effort de 6 % du revenu par an (sur vingt-cinq ans).

Source: Rapport Pisani-Ferry / Mahfouz (2023)

» Appellant à la mobilisation des finances publiques

**Tableau 5 – Coût annuel de la transition climatique
pour les finances publiques, 2030**

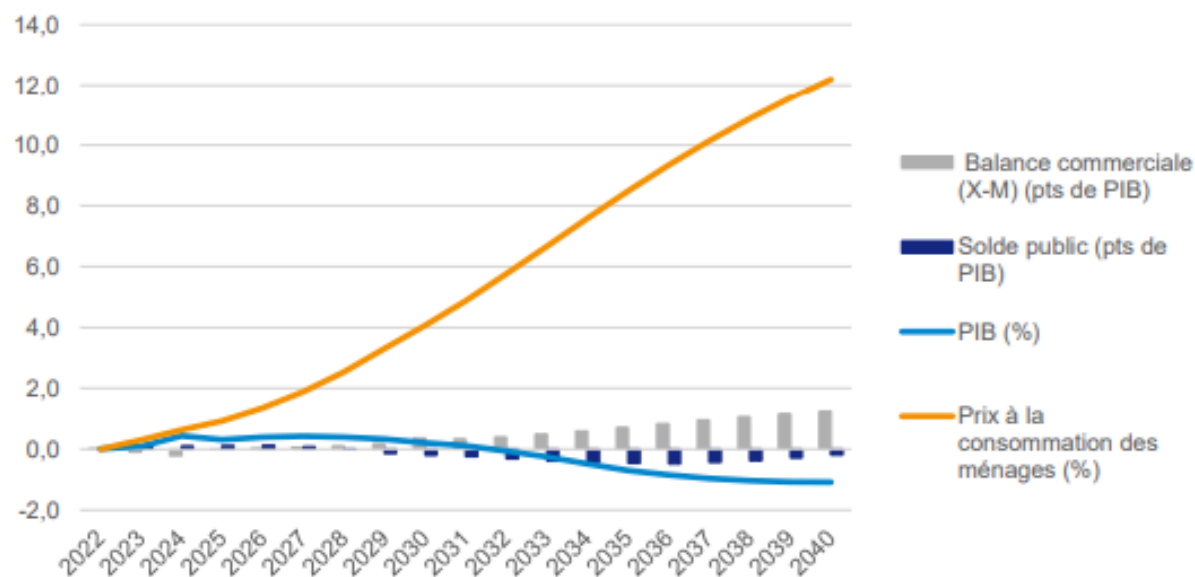
<i>En milliards d'euros</i>	Investissement supplémentaire en 2030	Part publique	
		Part de financement public constante	Scénario optimal
Bâtiments publics	10	10	10
Infrastructures	7	4	4
Rénovation des logements (chauffage et isolation)	21	10	14
Rénovation du tertiaire privé	17	0	2
Équipement des ménages en véhicules électriques	-8	-2	-2
Équipement des entreprises en véhicules électriques, poids lourds et utilitaires légers	4	0	1
Investissement des entreprises (y compris énergie)	13	3	4
Adaptation	3	n.a.	1
TOTAL (y compris adaptation et hors agriculture)	67	25	34

Note : pour rappel, les investissements supplémentaires (colonne 2) sont les investissements associés aux principales mesures de réduction des émissions d'ici en 2030 identifiées. L'investissement supplémentaire négatif pour l'équipement en véhicules électriques des ménages s'explique par le fait qu'avec le report vers d'autres modes de transport (vélo, transports en commun, etc.) et la baisse de la mobilité, les ménages achèteraient au total moins de véhicules qu'en l'absence de transition. Leurs dépenses de véhicules s'en trouveraient réduites, malgré le surcoût des véhicules électriques (voir Chapitre 7). La part publique est le montant financé par les finances publiques, le reste étant financé par le privé.

Source : estimations des auteurs

» Un surplus d'investissement mais sans effet sur les capacités productives et potentiellement associé à une moindre productivité

Graphique 18 – Effet de l'ensemble des mesures avec un effet négatif sur la productivité (en écart au scénario de référence)



Lecture : en 2040, le PIB serait inférieur de 1 point à ce qu'il aurait été en l'absence des mesures de réduction des émissions et d'impact négatif sur la productivité, les prix seraient plus de 12 points plus élevés, la balance commerciale améliorée de 1,2 point et le solde public légèrement creusé.

Note : pour un choc de productivité de -0,3 point de 2024 à 2030, puis -0,2 pendant cinq ans, puis -0,1 pendant cinq ans.

Source : Ademe, simulations réalisées à l'aide du modèle ThreeME

» Une mobilisation flexible reposant sur plusieurs instruments

La bonne méthode pour piloter la transition doit reposer sur un équilibre entre subventions, réglementation et tarification du carbone. Mieux que les États-Unis ou que la Chine, l'Europe et la France combinent aujourd'hui les trois instruments. En dépit des difficultés politiques et sociales, il ne faut pas renoncer au signal-prix, qui permet d'orienter les décisions de façon décentralisée.

» La semaine prochaine

Thème

Action publique et changement climatique: la taxe carbone

Lecture

Malliet (2020), *L'empreinte carbone des ménages français et les effets redistributifs d'une fiscalité carbone aux frontières*

Reynès .et al. (2022), *Placer l'environnement au coeur de la politique économique*